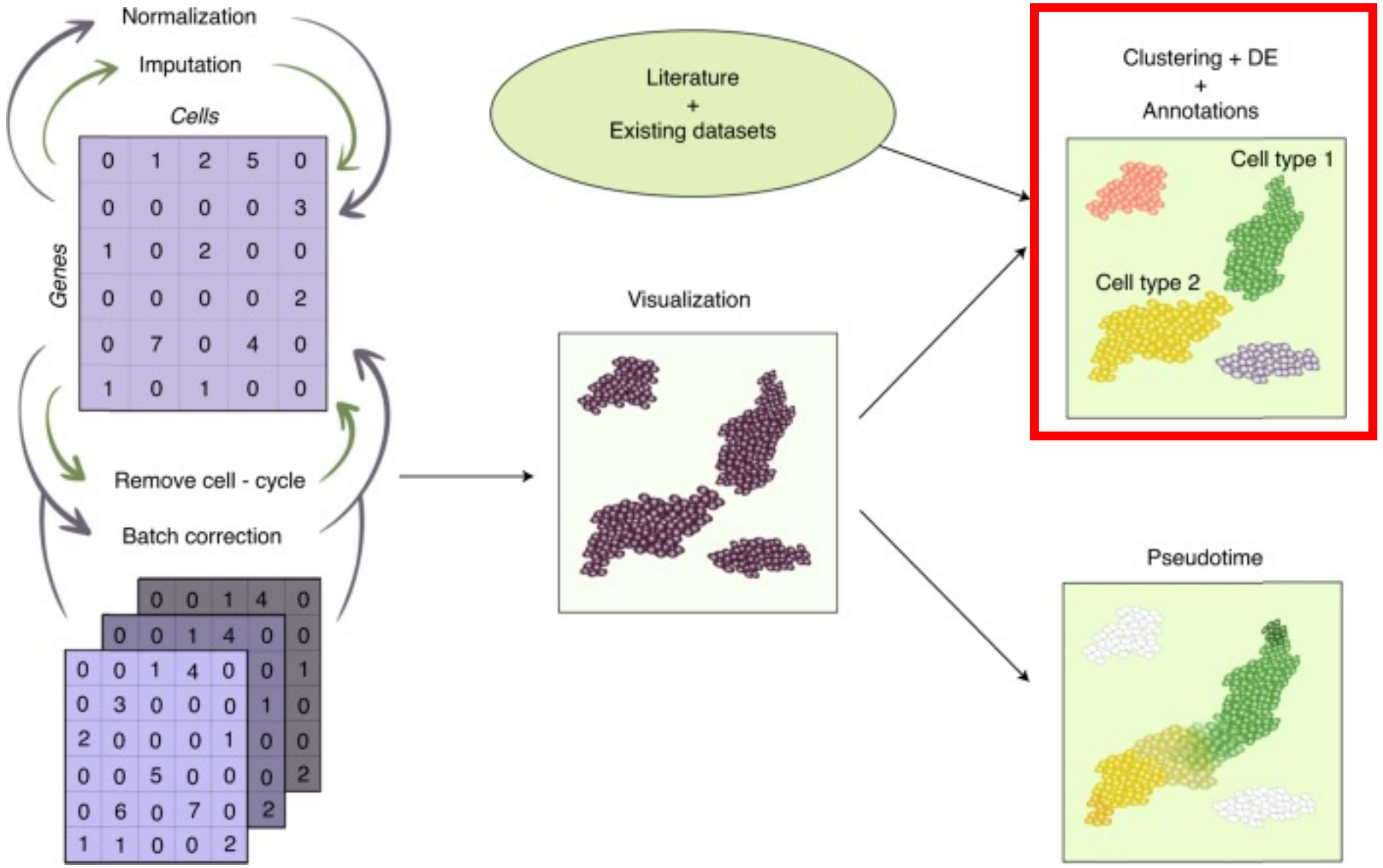
scRNA-seq

Workflow


Normalization
Imputation
Cells
Genes
Remove cell - cycle
Batch correction
Literature
+
Existing datasets
Visualization
Clustering + DE
+
Annotations
Cell type 1
Cell type 2
Pseudotime

Seurat

数据预处理（Data Preprocessing）

•包括过滤、归一化、标准化等步骤，确保数据质量和分析的准确性。

•主要函数：

- CreateSeuratObject：从原始表达矩阵中创建 Seurat 对象。
- NormalizeData：对数据进行归一化处理，通常使用对数归一化。
- FindVariableFeatures：识别高变基因，这些基因往往对区分细胞群体有重要作用。
- ScaleData：对数据进行标准化（z-score 标准化），减少技术性噪声对分析的影响。

降维（Dimensionality Reduction）

•使用降维方法简化数据结构，减少特征维度，便于后续的聚类和可视化。

•常用的降维方法有 PCA、t-SNE 和 UMAP 等。

•主要函数：

- RunPCA：执行主成分分析（PCA），通常用于初步数据降维和高变基因选择。
- RunTSNE：在低维空间中进行 t-SNE 分析。
- RunUMAP：在低维空间中进行 UMAP 分析，这是一种比 t-SNE 更受欢迎的降维方法。

聚类（Clustering）

使用聚类算法将相似的细胞分组。聚类是识别细胞类型和亚群的关键步骤。

常用方法包括基于图的聚类（如 Louvain 或 Leiden 算法）。

主要函数：

FindNeighbors：基于高维空间中细胞之间的相似性计算邻居。

FindClusters：进行细胞聚类，通常使用 Louvain 或 Leiden 算法。Seurat 使用一个可调节的分辨率参数来控制聚类的颗粒度，分辨率越高，得到的群体越细分。

差异基因分析（Differential Expression Analysis）

•识别不同细胞群体之间的差异表达基因，这有助于理解每个细胞群体的生物学特征。

•主要函数：

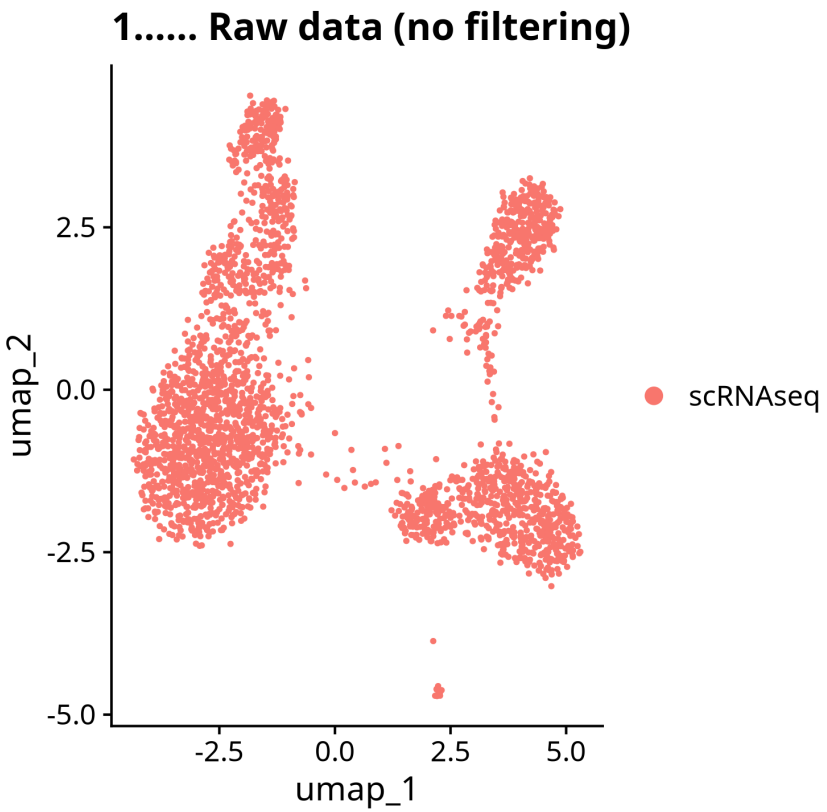
- FindMarkers：在两个细胞群体之间识别差异表达基因。
- FindAllMarkers：在所有群体之间识别差异表达基因。

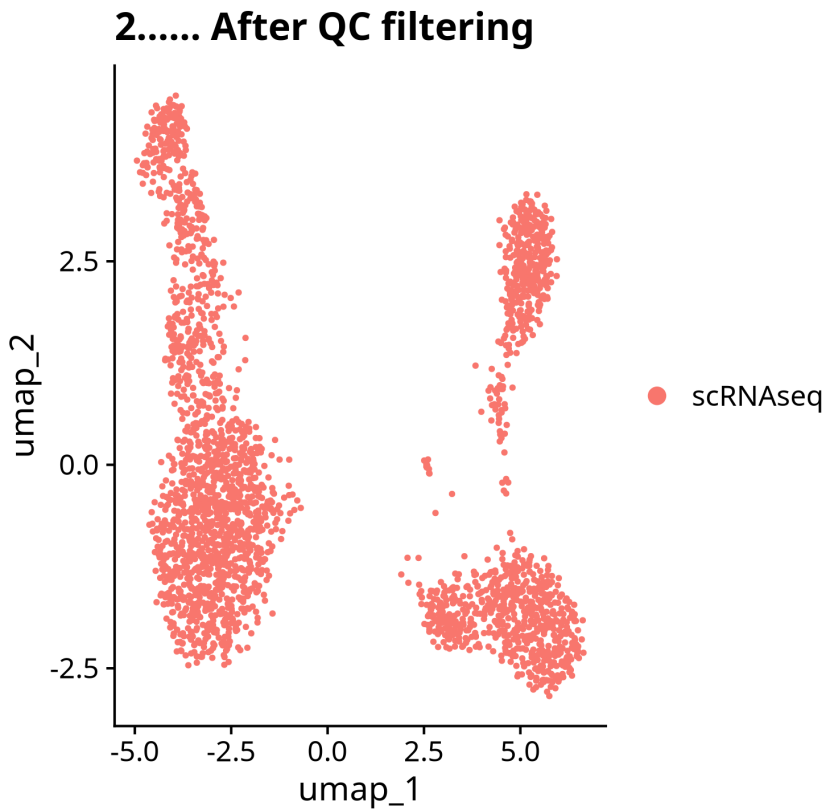
可视化（Visualization）

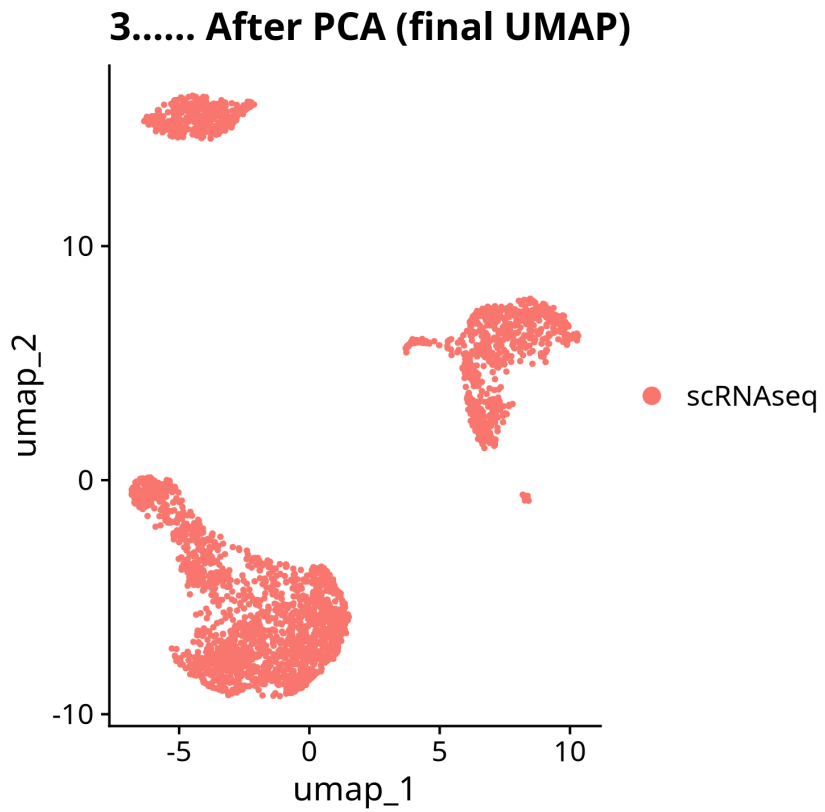
•Seurat 提供了多种用于展示分析结果的可视化工具，比如降维图、热图、气泡图等。

•主要函数：

- DimPlot：绘制降维结果图（如 PCA、t-SNE、UMAP）并按聚类标签着色。
- FeaturePlot：绘制特定基因的表达图。
- VlnPlot：绘制基因表达的 violin plot。
- DotPlot 和 DoHeatmap：绘制差异表达基因的点图和热图。

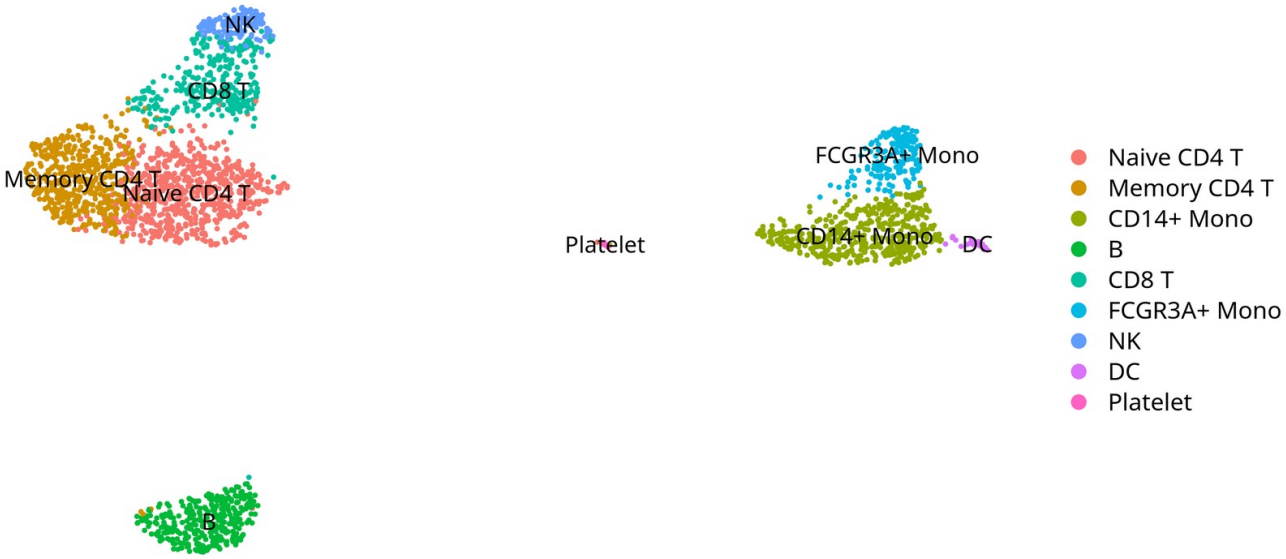

1..... Raw data (no filtering)
umap_2
2.5
0.0
-2.5
-5.0
-2.5
0.0
2.5
5.0
umap_1
scRNAseq


2..... After QC filtering
umap_2
2.5
0.0
-2.5
-5.0
-2.5
0.0
2.5
5.0
umap_1
scRNAseq

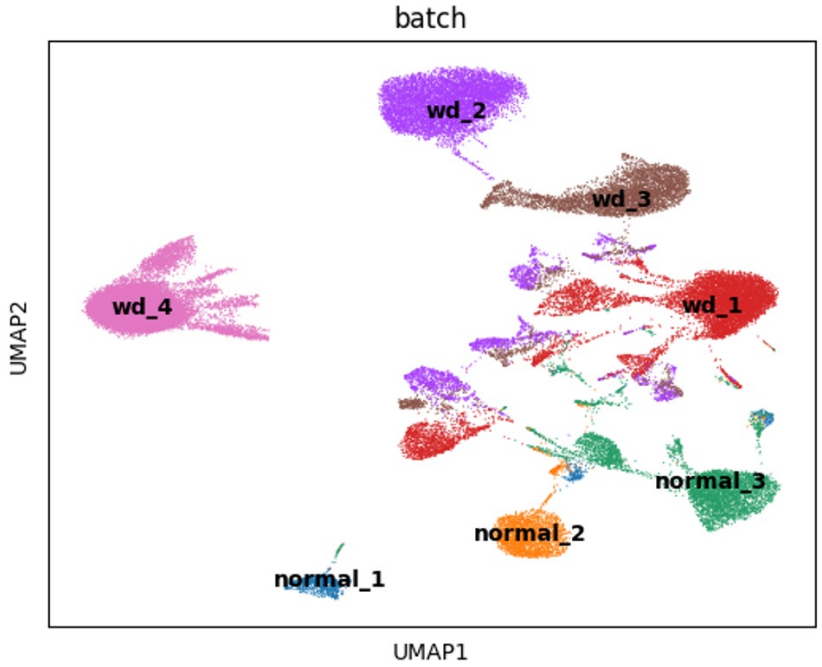

3..... After PCA (final UMAP)
umap_2
10
0
-10
-5
0
5
10
umap_1
scRNAseq

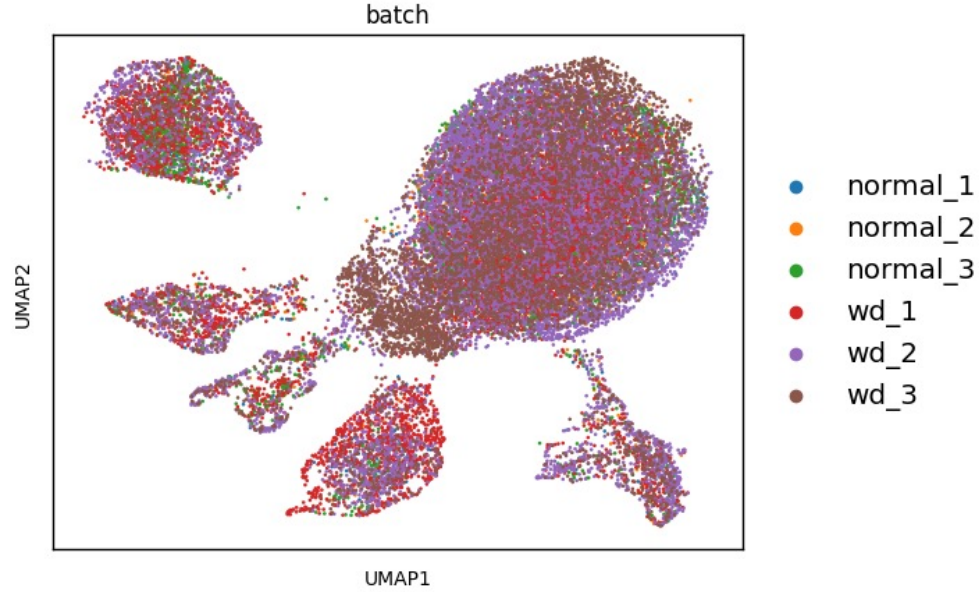
PBMC3K markers

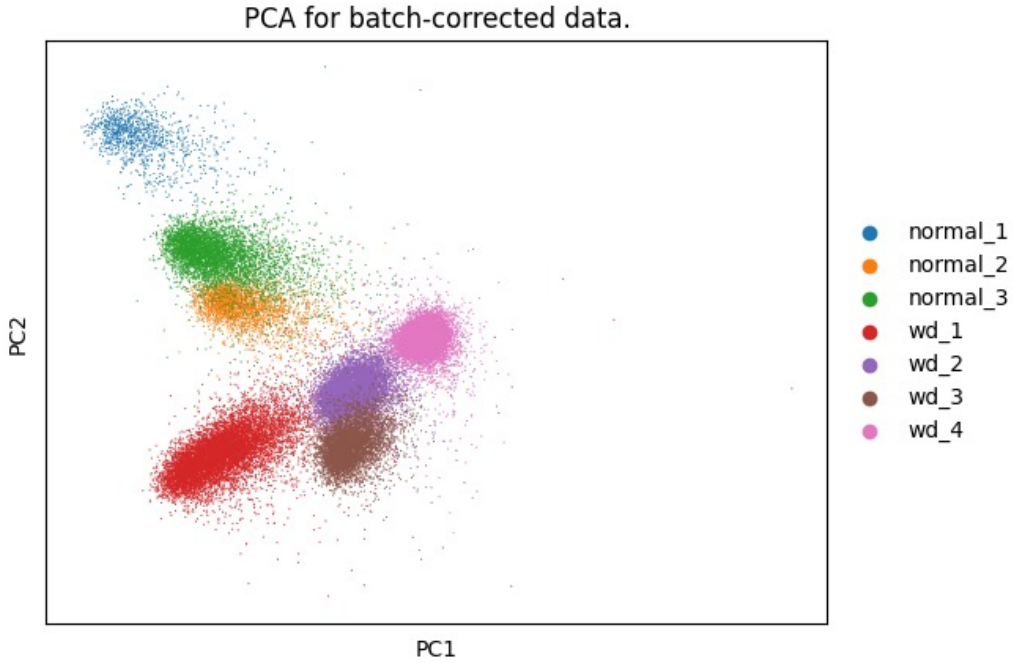
CD16:FCGR3A
CD11b:ITGAM
CD45:PTPRC

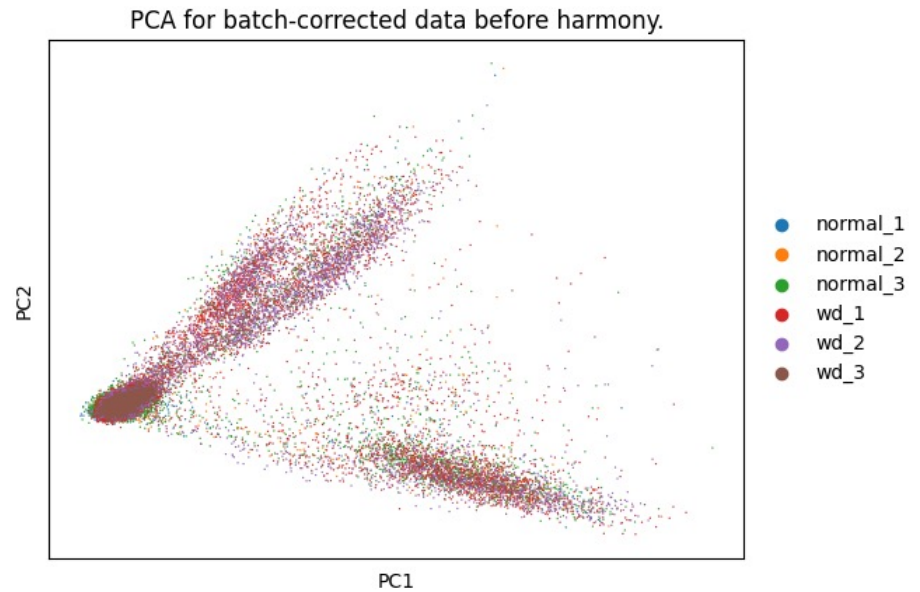


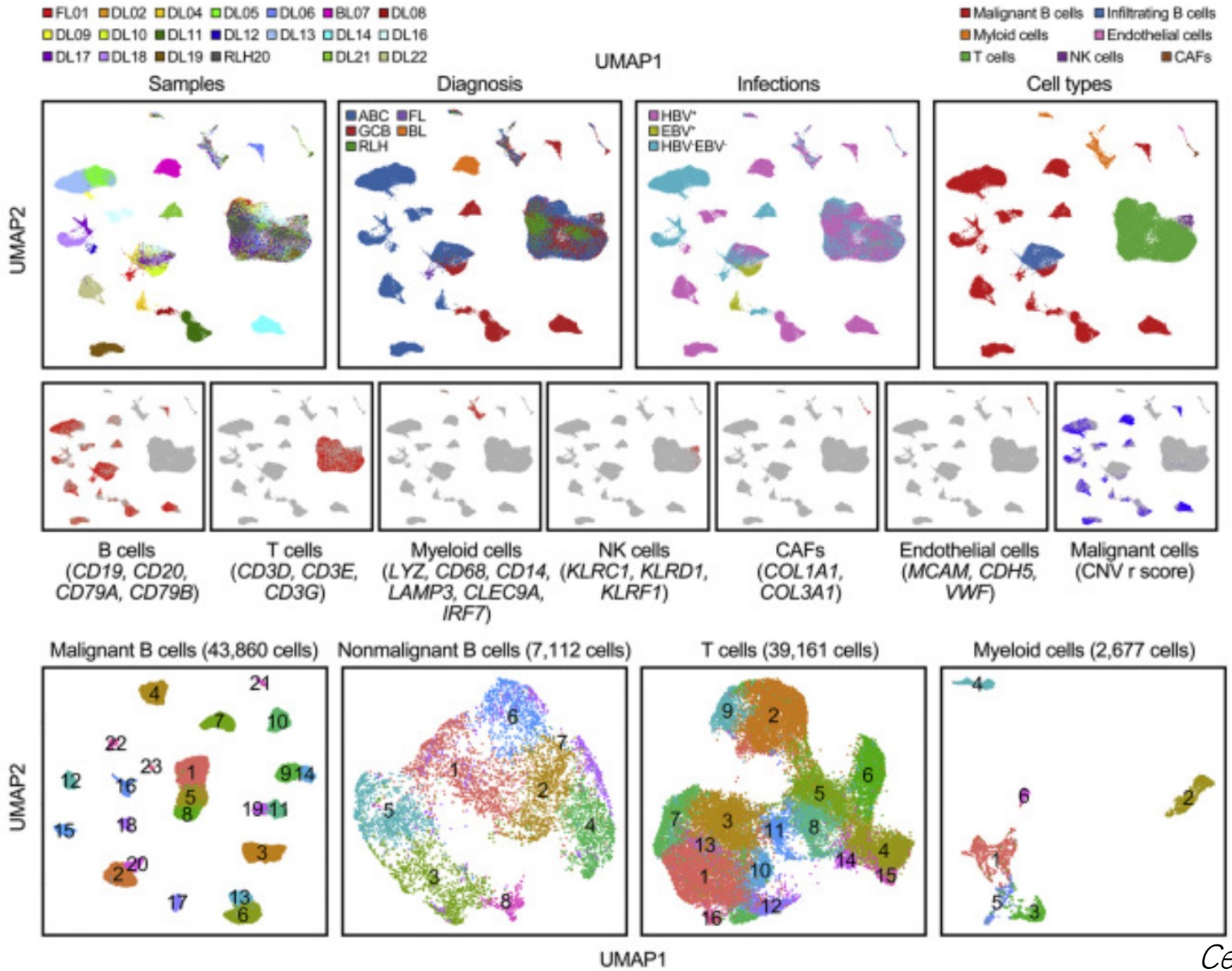
#Cluster ID	Markers	Cell Type
#0	IL7R, CCR7	Naive CD4+ T
#1	CD14, LYZ	CD14+ Mono
#2	IL7R, S100A4	Memory CD4+
#3	MS4A1	B
#4	CD8A	CD8+ T
#5	FCGR3A, MS4A7	FCGR3A+ Mono
#6	GNLY, NKG7	NK
#7	FCER1A, CST3	DC
#8	PPBP	Platelet


batch
wd_2
wd_3
wd_4
wd_1
normal_3
normal_2
normal_1
UMAP2
UMAP1


batch
UMAP2
UMAP1
normal_1
normal_2
normal_3
wd_1
wd_2
wd_3


PCA for batch-corrected data.
PC2
PC1
normal_1
normal_2
normal_3
wd_1
wd_2
wd_3
wd_4


PCA for batch-corrected data before harmony.
PC2
PC1
normal_1
normal_2
normal_3
wd_1
wd_2
wd_3



Cell Reports 2022

python

🧰 一、常见数据类型

类型	示例	说明
int	`x = 10`	整数
float	`y = 3.14`	小数
str	`name = "CD4_T_cell"`	字符串（文本）
bool	`flag = True`	逻辑值
list	`genes = ["CD3E", "MS4A1", "CD14"]`	有序、可修改的序列
tuple	`coords = (3, 5)`	有序、不可修改的序列
dict	`cell = {"type": "T cell", "marker": "CD3E"}`	键值对结构（类似 R 里的 list 或 named vector）

python

1、加载包import scanpy

2、基本运算

```
x = 5
y = 2
print(x + y)   # 加法 → 7
print(x ** y)  # 幂运算 → 25
print(x > y)   # 比较 → True
```

3、条件语句

```
x = 10
if x > 5:
    print("x 比 5 大")
elif x == 5:
    print("x 等于 5")
else:
    print("x 比 5 小")
```

```
# while 循环
count = 0
while count < 3:
    print("Count:", co
    count += 1
```

4、函数

```
def square(x):
    return x ** 2

print(square(4))  # 输出 16

def greet(name, celltype):
    print(f"Hello {name}, this is a {celltype}!")
greet("Student", "CD4 T cell")
```

```
# 这是单行注释
"""
这是
多行注释
"""
```

SCANPY

在conda环境中安装scanpy:
conda install -c conda-forge scanpy

•tl（Tools，工具）：scanpy.tl模块包含用于单细胞分析的各种工具函数，主要用于数据降维、聚类、伪时间分析等。
•常用函数包括:

- tl.pca：执行PCA降维分析。
- tl.umap：执行UMAP降维分析。
- tl.tsne：执行t-SNE降维分析。
- tl.leiden或tl.louvain：基于Leiden或Louvain算法进行细胞聚类。
- tl.rank_genes_groups：进行差异基因分析，找到在不同群体中差异表达的基因。

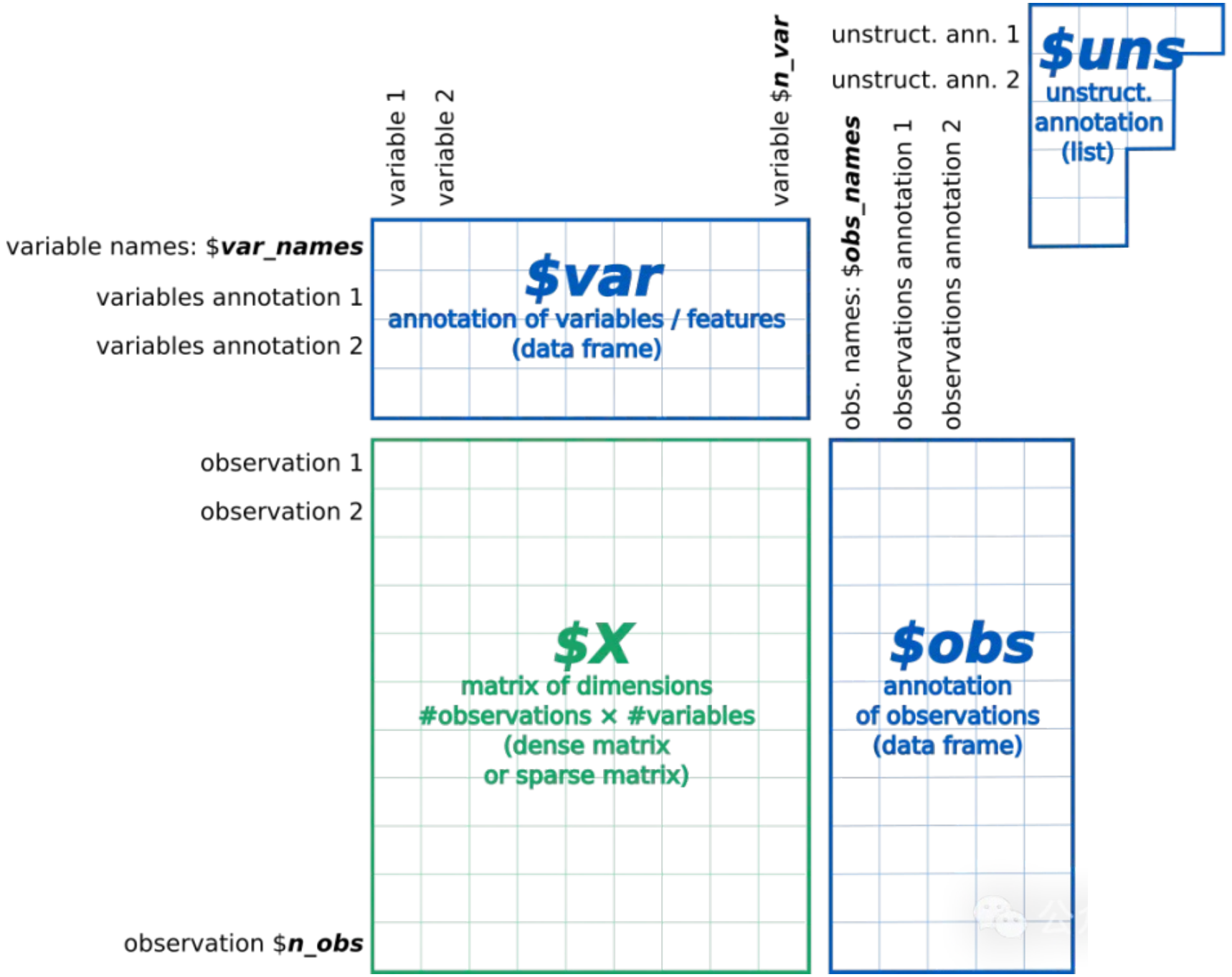
•pp（Preprocessing，预处理）：scanpy.pp模块包含了一系列用于数据预处理的函数，比如过滤、归一化、标准化等。这个阶段的目标是准备单细胞数据以供进一步分析。
•常用函数包括:

- pp.filter_cells：按细胞特征过滤细胞。
- pp.filter_genes：按基因特征过滤基因。
- pp.normalize_total：将细胞的表达值归一化到相同的总数。
- pp.log1p：对数据进行log1p（即对数据+1后取对数）转换。
- pp.highly_variable_genes：识别高变基因，用于后续分析。

•pl（Plotting，绘图）：scanpy.pl模块提供各种绘图函数，用于可视化单细胞数据和分析结果。绘图在单细胞数据分析中非常重要，可以帮助我们理解数据的特征和分析结果。
•常用函数包括:

- pl.umap：绘制UMAP降维结果。
- pl.tsne：绘制t-SNE降维结果。
- pl.dotplot：绘制dot plot，显示特定基因在不同细胞群体中的表达情况。
- pl.heatmap：绘制heatmap，用于展示基因表达矩阵。
- pl.violin：绘制violin plot，显示特定基因在不同细胞群体中的表达分布。

H5AD


variable 1
variable 2
variable $n_var
unstruct. ann. 1
unstruct. ann. 2
$uns
unstruct. annotation (list)
variable names: $var_names
variables annotation 1
variables annotation 2
$var
annotation of variables / features (data frame)
obs. names: $obs_names
observations annotation 1
observations annotation 2
observation 1
observation 2
$X
matrix of dimensions #observations × #variables (dense matrix or sparse matrix)
$obs
annotation of observations (data frame)
observation $n_obs